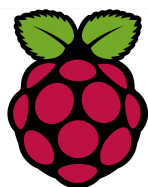


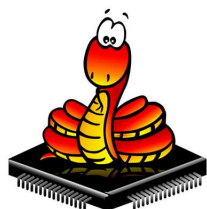


Atelier Raspi

Atelier N°13 Le Sapin

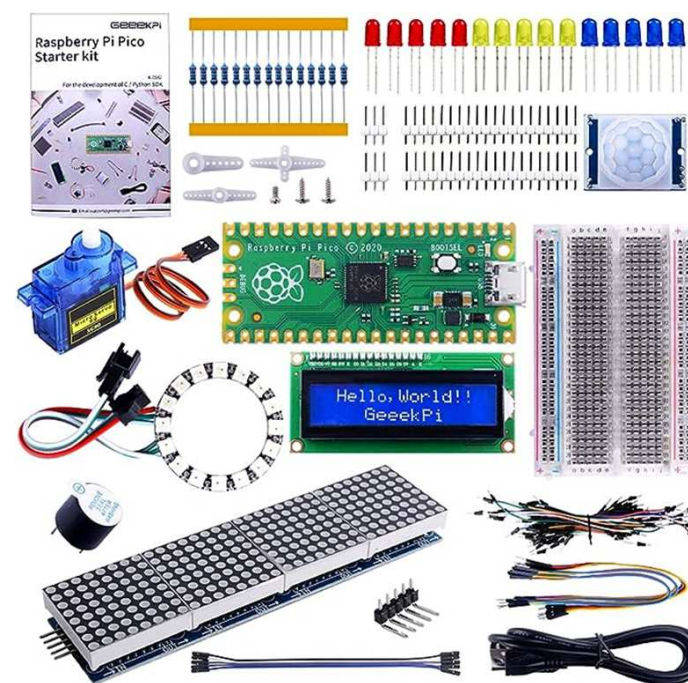


Logo du Raspberry Pico



Logo du MicroPython

L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants



Atelier N°13 Le sapin

Partie 1 :

- Etape 1 Le rayonnement infra rouge
- Etape 2 Le capteur de mouvement infra rouge
- Etape 3 La LDR
- Etape 4 Le capteur de son « Clap »
- Etape 5 Câblages
- Etape 6 Exemple de câblage du PIR
- Etape 7 Le programme capteur

Partie 2 :

- Etape 8 Présentation du ruban de LEDs
- Etape 9 Câblage des bandes de LEDs du sapin
- Etape 10 Utilisation de la librairie Neopixel
- Etape 11 Le programme du ruban de LEDs
- Etape 12 La structure du programme global du sapin
- Etape 13 Correction
- Etape 14 Pour aller plus loin avec la lib Neopixel...
- Etape 15 Les couleurs

A13E1 Le rayonnement infra rouge IR

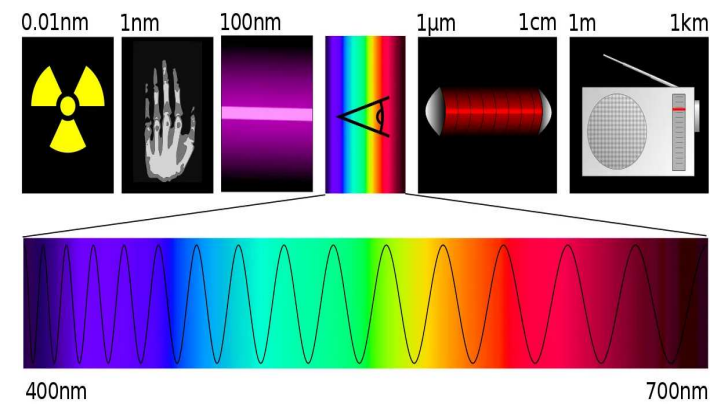
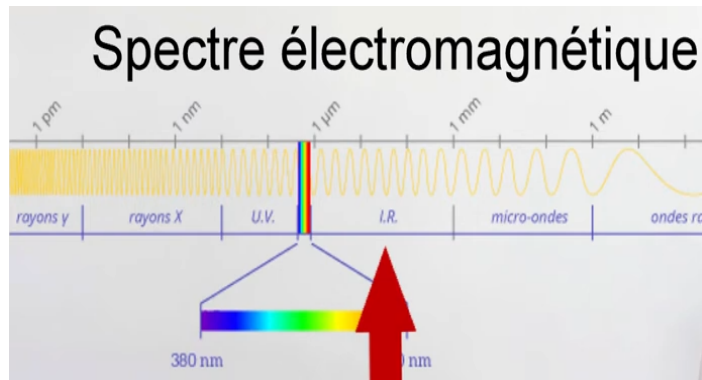


Photo
infra rouge



Télécommande
avec LED
infra rouge

Le rayonnement **infrarouge (IR)** est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde supérieure à celle du spectre visible mais plus courte que celle des micro-ondes ou des ondes radios.

Cette gamme de longueurs d'onde varie dans le vide de 700 nm à 0,1 mm

A13E2 Le capteur de mouvement infra rouge



Le capteur IR permet de détecter un mouvement par analyse des rayonnement infra rouge émis par le corps humain. Sa sortie change en fonction du dépassement d'un seuil réglé à l'avance. Il a donc une sortie TOR, Basse (0 volt) ou haute (3,3V) en fonction de sa détection.

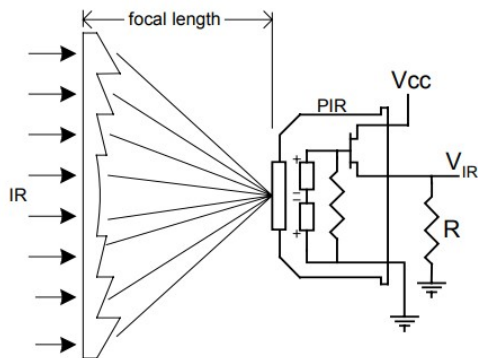
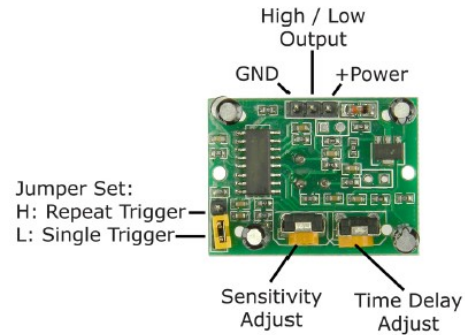


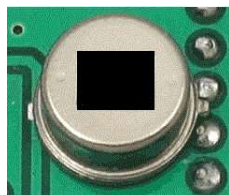
Figure 7: PIR Detector with Fresnel Lens



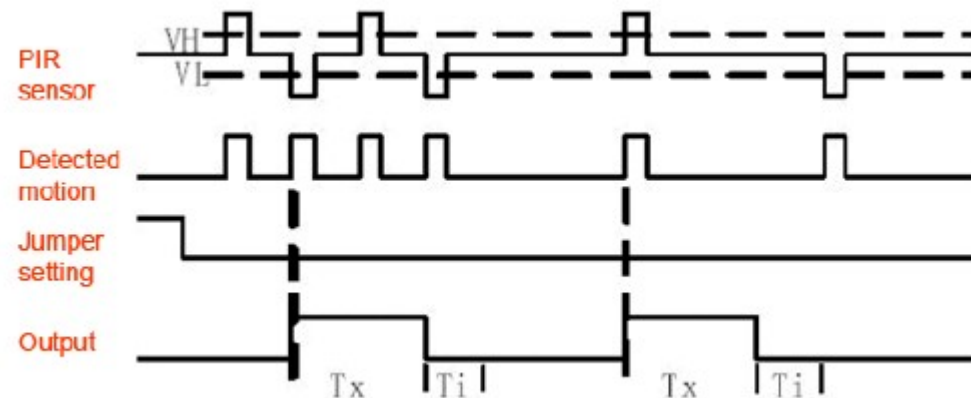
Différents réglages de la sensibilité et du temps de réaction.



Le signal issu du capteur, correspond à l'image simplifiée vue par chacune des zones sensibles du capteurs lorsqu'une personne passe devant.



Capteur IR



Output est le signal de sortie TOR de la carte, on va détecter lorsqu'il sera à 1 ou avec une différence de potentiel « haut » soit 3,3v ou 5v.

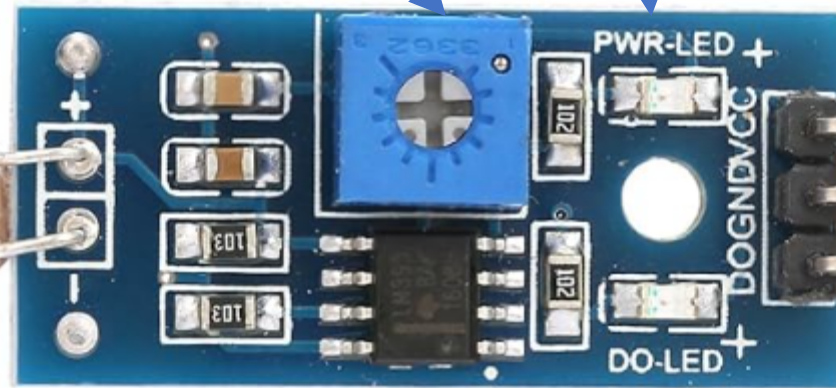
A13E3 La LDR (Light Dependent Resistor)

C'est une résistance dont la valeur diminue en fonction de la lumière qu'elle reçoit.

Potentiomètre de réglage du seuil de lumière

Led 5V

LDR



5v

Masse, moins

Sortie vers entrée Pin GPIO

Led lumière détectée la sortie D0 passe de 1 à 0

Fonctionnement de la carte:

Le Potentiomètre est relié à l'entrée- de l'AOP.

La LDR est reliée au + à travers une résistance et va sur l'entrée + de l'AOP,

Sans lumière la résistance de la LDR est élevée, la tension à ces bornes est élevée et supérieure à celle du potentiomètre

La sortie de l'AOP est reliée au + par une résistance donc maintenue à 1, la led est éteinte

Lorsque la lumière touche la LDR, sa résistance décroît et donc la tension aux bornes baisse, lorsqu'elle est plus basse que la tension du potentiomètre, la sortie passe à 0, la led s'allume.



A13E4 Le capteur de son LM393

1. Qu'est-ce que c'est ?

Un capteur de son à seuil est un dispositif qui **détecte le son** mais **n'agit que si le son dépasse un certain niveau**. Par exemple, il peut être utilisé pour allumer une lumière quand quelqu'un frappe dans les mains.

2. Comment ça fonctionne ?

Le fonctionnement peut se résumer en trois étapes :

1. Détection du son

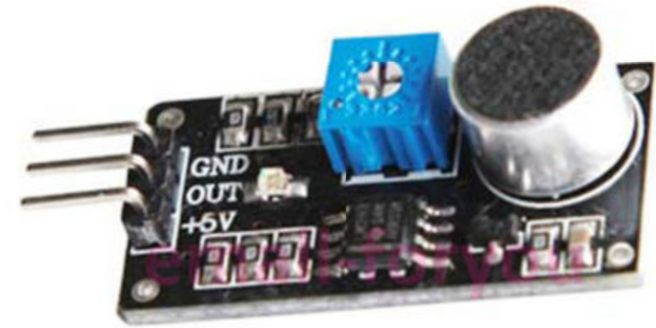
- Le capteur utilise un **microphone** pour capter les vibrations sonores dans l'air.
- Le micro transforme ces vibrations en **signal électrique**.

2. Analyse du signal

- Le signal électrique est ensuite envoyé à un **circuit électronique** qui mesure son intensité (volume).
- Ce circuit compare le volume à un **seuil prédéfini**.

3. Action si le seuil est dépassé

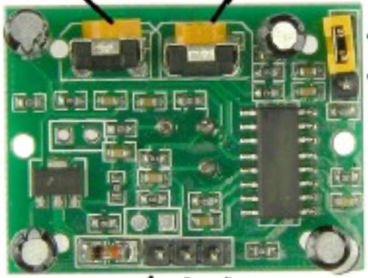
- Si le son est **plus fort que le seuil**, le capteur déclenche une **sortie** (comme allumer une LED, activer un relais, envoyer un signal à un microcontrôleur, etc.).
- Si le son est **en dessous du seuil**, il ne se passe rien.



A13E5 Câblages

Time Delay
Adjust

Sensitivity

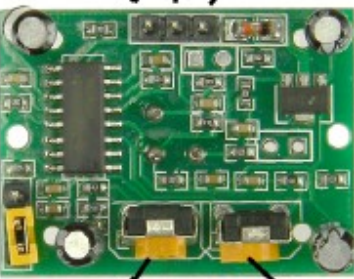


Vcc
Data
Gnd

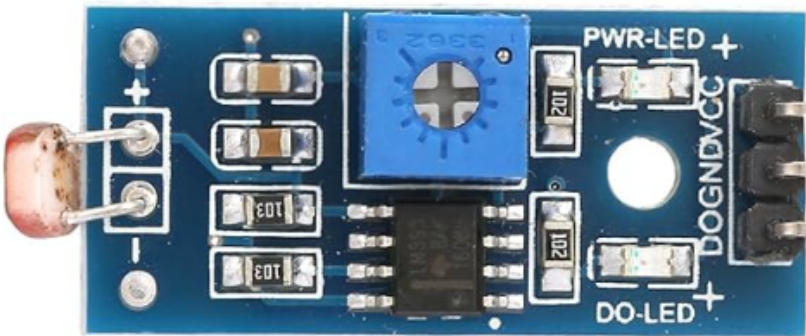
High / Low
Output

GND
+Power

Jumper Set:
H: Repeat Trigger
L: Single Trigger

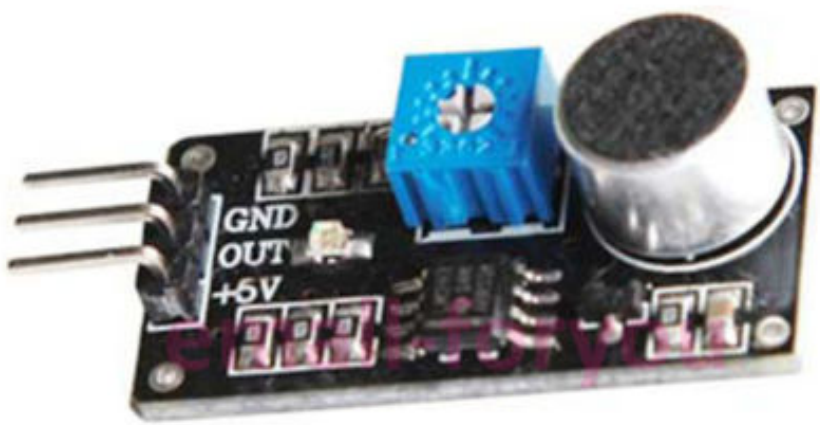


Sensitivity
Adjust
Time Delay
Adjust

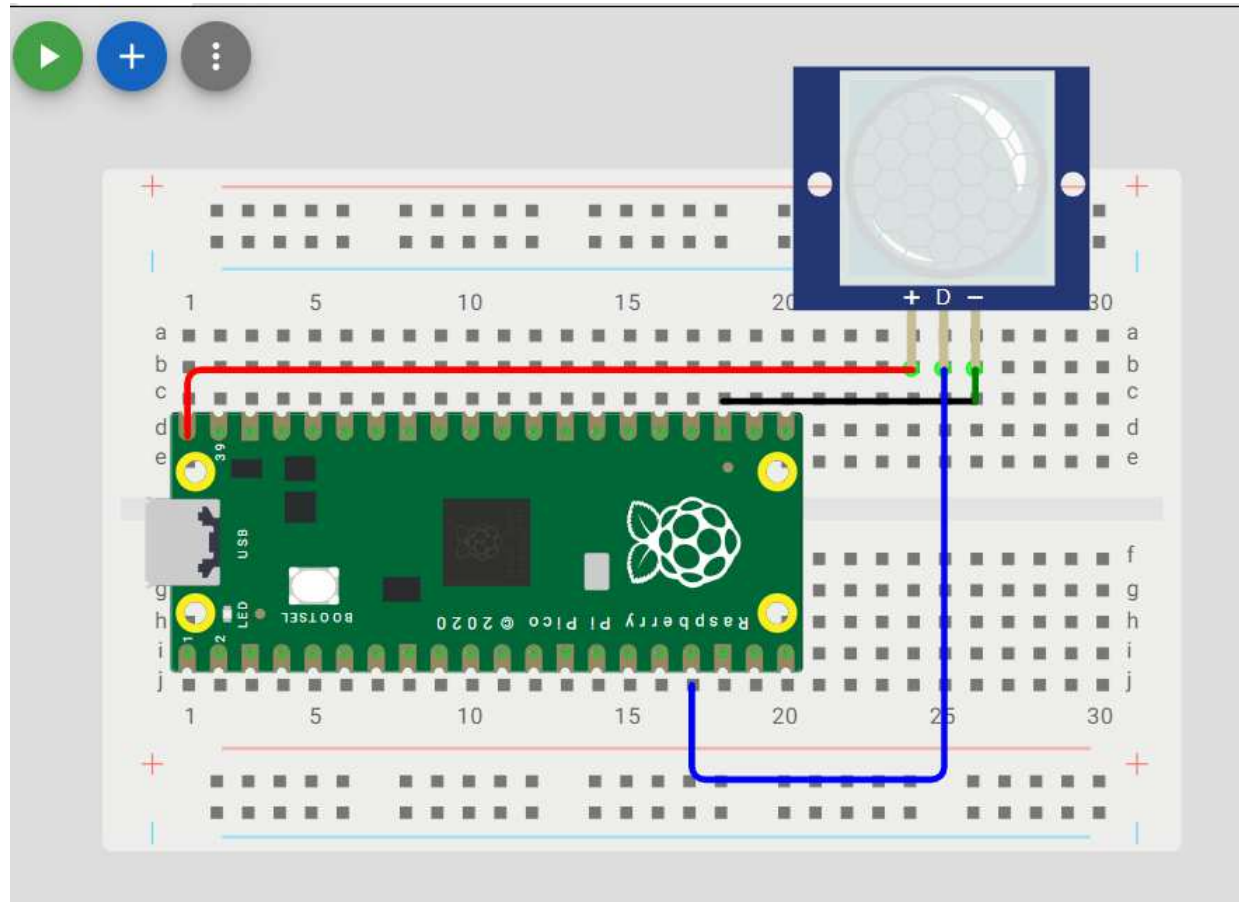


5v
Masse, moins
Sortie vers entrée Pin GPIO

Masse, moins
Sortie vers entrée Pin GPIO
5v



A13E6 Exemple de câblage du PIR



A13E7 Le programme capteur

```
#=====
# Detection simple d'une presence
# par un capteur TOR (Tout ou Rien)
# Affichage sur la console
#=====
from machine import Pin
from time import sleep

#declaration du capteur PIR
capteur = Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
valeur_detection = 1

#declaration du capteur LDR
#capteur = Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_DOWN)
#valeur_detection = 0

#declaration du capteur SON
#capteur = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
#valeur_detection = 1
```

```
while True:
    valeur_lue = capteur.value()

    #si quelquechose a ete detecte
    if valeur_lue == valeur_detection:
        print("Presence detectée")

    #sinon
    else:
        print("Rien a signaler")

    #on attends avant de relire
    sleep(0.01)
```

Console ×

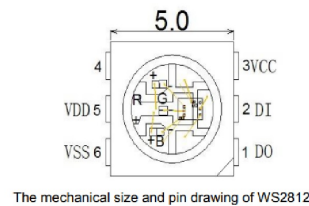
➤ %Run -c \$EDITOR_CONTENT

```
MPY: soft reboot
Rien a signaler
Rien a signaler
Presence detectée
Rien a signaler
Rien a signaler
Rien a signaler
```

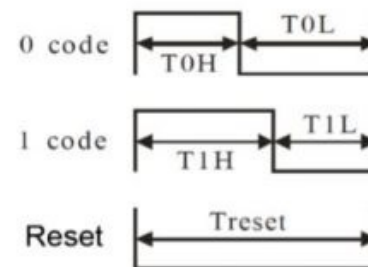

A13E8 Présentation du ruban de LEDs

- Chaque LED contient une puce contrôleur intégrée, donc une seule ligne de données peut contrôler toutes les LEDs.
- Les LEDs reçoivent des instructions pour :
 - la couleur (R, G, B)
 - la luminosité
 - l'ordre d'allumage.
- Exemple concret : si tu veux allumer la 5^e LED en rouge et la 10^e en bleu, tu peux le faire individuellement grâce à l'adressabilité.

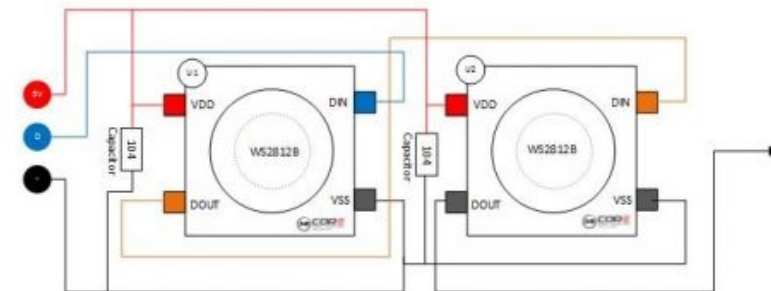
Câblage en serie des leds



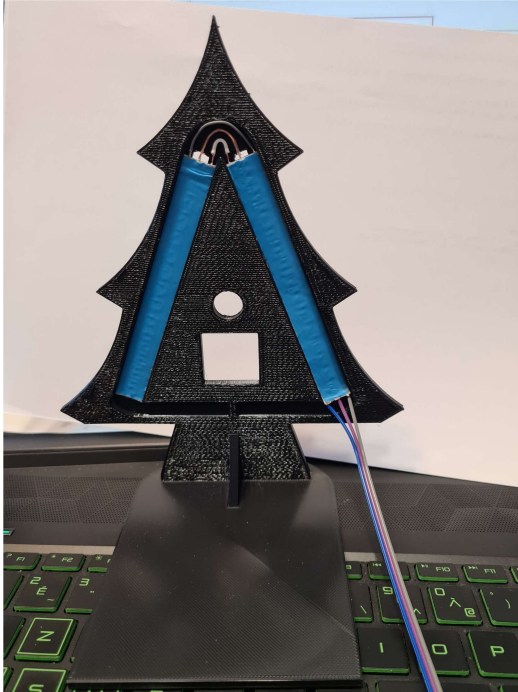
WS2812 PROTOCOL



WS2812 LED CHAIN



A13E9 Câblage des bandes LED du sapin

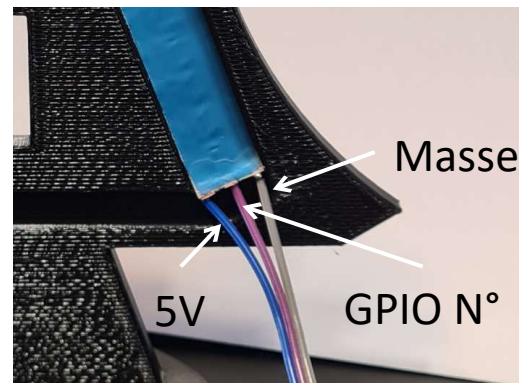


Le 5V peut être une alimentation extérieure de puissance
sinon câbler sur le Vbus pin 40
La masse doit être commune avec la carte Pico

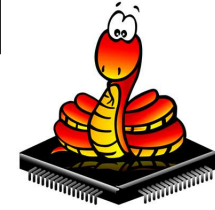
Attention aux branchements :

- certains sapins ont leurs fils inversés
- la couleur des fils n'a pas forcément de signification.

(Toujours faire confirmer le montage auprès d'un encadrant avant de mettre sous tension)



A13E10 Utilisation de la librairie Neopixel



Fonctions utilisées:

leds = Neopixel(i_nb_leds, 0, 0, "RGB") -> dans la variable leds, on va utiliser la classe Néopixel avec les paramètres suivants: le nombre de LEDS à piloter (*i_nb_leds*) qui est une variable de notre programme, le N° de la machine d'état, le N° de la Pin utilisée, le mode de couleur RVB.

leds.fill((i_value, i_brightness)): -> on fait appel à la fonction fill() avec un parameter couleur et luminosité (optionel)
exemple: "rouge avec (255,0,0) et 10 pour 10/255 de luminosité"

leds.clear(): -> on éteint toutes les LEDs

leds.show(): -> on fait appel à la fonction d'afficher les LEDs (éteindre, allumer avec la couleur déjà programmée)

RGB (255, 0, 0)
RGB (255, 127, 0)
RGB (255, 255, 0)
RGB (0, 255, 0)
RGB (0, 0, 255)
RGB (75, 0, 130)

A13E11 Le programme du ruban de LEDs

```
from neopixel import Neopixel
import time

# declaration du ruban de leds
NUM_LED = 30
PIN_NB = 0
leds = Neopixel(NUM_LED, 0, PIN_NB, "GRB")

# on definit la luminosite des leds / 255
leds.brightness(15)
# on eteint toute les leds
leds.clear()
# on affiche
leds.show()

while True:
    # on allume toutes les leds du sapin en rouge pendant 1 sec
    leds.fill((255,0,0))
    leds.show()
    time.sleep(1)
    # on allume toutes les leds du sapin en vert pendant 1 sec
    leds.fill((0,255,0))
    leds.show()
    time.sleep(1)
    # on allume toutes les leds du sapin en bleu pendant 1 sec
    leds.fill((0,0,255))
    leds.show()
    time.sleep(1)
```

A13E12 La structure du programme global du sapin

A partir des 2 programmes précédents, créer le programme suivant :

- Importer les modules nécessaires
- Déclaration du PIR et du ruban de leds
- Initialisations
- Boucle principale
 - Si détection
 - Allumer le sapin.
 - Sinon
 - Eteindre le sapin

A13E13 Correction

```
1 from machine import Pin
2 from neopixel import Neopixel
3 from time import sleep
4
5 #declaration du capteur PIR
6 capteur = Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
7 valeur_detection = 1
8
9 # declaration du ruban de leds
10 NUM_LED = 30
11 PIN_NB = 0
12 leds = Neopixel(NUM_LED, 0, PIN_NB, "GRB")
13
14 # on definit la luminosite des leds / 255
15 leds.brightness(15)
16 # on eteint toute les leds
17 leds.clear()
18 # on affiche
19 leds.show()
20
21 while True:
22     valeur_lue = capteur.value()
23
24     #si quelquechose a ete detecte
25     if valeur_lue == valeur_detection:
26         print("Presence detectée")
27         # on allume toutes les leds du sapin en rouge
28         leds.fill((255,0,0))
29         leds.show()
30     #sinon
31     else:
32         print("Rien a signaler")
33         # on eteint les leds du sapin
34         leds.clear() # equivalent a: leds.fill((0,0,0))
35         leds.show()
36
37     #on attends 1 seconde avant de relire
38     sleep(1)
39
```

A13E14 Pour aller plus loin avec la lib Neopixel...

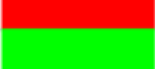
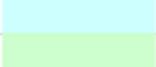
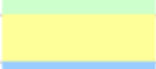
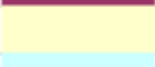
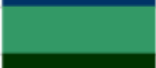
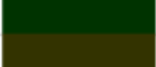
```
1 from neopixel import Neopixel
2 import time
3
4 # declaration du ruban de leds (Pin 0)
5 NUM_LED = 30
6 PIN_NB = 0
7 leds = Neopixel(NUM_LED, 0, PIN_NB, "GRB")
8
9 # declaration de quelques couleurs
10 couleur_rouge = (255,0,0)
11 couleur_vert = (0,255,0)
12 couleur_bleu = (0,0,255)
13 couleur_noir = (0,0,0)
14
15 # on definit la luminosite des leds
16 leds.brightness(15)
17 # on eteint toute les leds
18 leds.clear()
19 # on affiche
20 leds.show()
21
```

```
21
22 while True:
23     # on allume tour a tour les leds du sapin en bleu
24     for i in range (0,NUM_LED):
25         leds.set_pixel(i,couleur_bleu)
26         leds.show()
27         time.sleep(0.1)
28     leds.clear()
29     leds.show()
30
31     # on allume un bloc de leds
32     leds.set_pixel_line(5,20,couleur_rouge)
33     leds.show()
34     time.sleep(2)
35     leds.clear()
36     leds.show()
37
38     # on fait un gradient de couleur
39     leds.set_pixel_line_gradient(5,20,couleur_vert,couleur_bleu)
40     leds.show()
41     time.sleep(2)
42     leds.clear()
43     leds.show()
44
```

```
#Rotation d'un bloc de leds dans un sens
leds.set_pixel_line(0,3,couleur_bleu)
for i in range (NUM_LED):
    leds.rotate_right(1)
    leds.show()
    time.sleep (0.2)
    i=i+1
leds.clear()
leds.show()
```

```
#Rotation dans l'autre sens
leds.set_pixel_line(0,3,couleur_vert)
for i in range (NUM_LED):
    leds.rotate_left(1)
    leds.show()
    time.sleep (0.2)
    i=i+1
leds.clear()
leds.show()
```

A13E15 Les couleurs

1		RGB(0,0,0)	29		RGB(128,0,128)
2		RGB(255,255,255)	30		RGB(128,0,0)
3		RGB(255,0,0)	31		RGB(0,128,128)
4		RGB(0,255,0)	32		RGB(0,0,255)
5		RGB(0,0,255)	33		RGB(0,204,255)
6		RGB(255,255,0)	34		RGB(204,255,255)
7		RGB(255,0,255)	35		RGB(204,255,204)
8		RGB(0,255,255)	36		RGB(255,255,153)
9		RGB(128,0,0)	37		RGB(153,204,255)
10		RGB(0,128,0)	38		RGB(255,153,204)
11		RGB(0,0,128)	39		RGB(204,153,255)
12		RGB(128,128,0)	40		RGB(255,204,153)
13		RGB(128,0,128)	41		RGB(51,102,255)
14		RGB(0,128,128)	42		RGB(51,204,204)
15		RGB(192,192,192)	43		RGB(153,204,0)
16		RGB(128,128,128)	44		RGB(255,204,0)
17		RGB(153,153,255)	45		RGB(255,153,0)
18		RGB(153,51,102)	46		RGB(255,102,0)
19		RGB(255,255,204)	47		RGB(102,102,153)
20		RGB(204,255,255)	48		RGB(150,150,150)
21		RGB(102,0,102)	49		RGB(0,51,102)
22		RGB(255,128,128)	50		RGB(51,153,102)
23		RGB(0,102,204)	51		RGB(0,51,0)
24		RGB(204,204,255)	52		RGB(51,51,0)
25		RGB(0,0,128)	53		RGB(153,51,0)
26		RGB(255,0,255)	54		RGB(153,51,102)
27		RGB(255,255,0)	55		RGB(51,51,153)
28		RGB(0,255,255)	56		RGB(51,51,51)